摘要：

闪迪电话会指出，AI推理需求正重塑NAND市场，客户因“低估所需闪存容量”大举追加长单，NBM订单已排至2030年。技术端，新型HBF存储器已完成流片，且市场正探索用SLC NAND替代部分昂贵的DRAM。管理层预计明年PC销量可能仍有个位数下降，但是PC的存储容量（以EB为单位）将会增长。

受AI推理需求爆发驱动，闪迪2027财年第一财季营收同比激增378%，凭借深绑超大规模云厂商的NBM长单与新型HBF技术，NAND闪存正全面挺进AI基础设施的核心层。

10月30日，美股盘后闪迪（SanDisk）交出了一份极具爆发力的2027财年第一季度财报，公司当季实现营收110亿美元，环比增长23%，同比暴增378%；非GAAP毛利率达到85.1%，产生57亿美元调整后自由现金流。

在随后的电话会上，管理层透露，本季度营收增长中“约60%归功于销量增长，40%归功于价格上涨。”基于强劲的订单可见度，闪迪预计第二财季营收将在122亿至126亿美元之间，同时，公司承诺将100%的盈余现金返还给股东，本财季已豪掷50亿美元用于股票回购。

数据中心业务狂飙：“客户低估了运行基础设施所需的闪存容量”

数据中心无疑是本季度财报中最亮眼的主线。一季度闪迪数据中心业务营收达48亿美元，环比大增61%。

随着AI大模型的演进，推理工作负载正在发生结构性变化。董事长兼首席执行官David Goeckeler在会上指出：“更长的提示、更复杂的推理、多模态输入和持久的用户上下文都会显著增加存储需求。HBM和DRAM支持最高性能层级，而闪存则提供高效保留更广泛上下文所需的容量，并避免代价高昂的重新计算。”

这种战略地位的提升直接反映在客户的订单焦虑中。闪迪推出的长期合作模式——新业务模块（NBM）正受到超大规模云厂商的追捧。Goeckeler直言：“我们从客户那里了解到，他们低估了运行基础设施所需的NAND闪存容量。因此，我们有很多客户再次订购，同时也在努力拓展新客户。”

市场版图正在发生不可逆的转移。管理层估计，“数据中心业务已从十年前约占行业总量的20%增长到如今的近一半。” 面向未来，公司预计2027年数据中心将占据超过55%的市场份额，投标需求将同比增长约40%。Goeckeler甚至大胆预测：“到本十年末，键值缓存（KV Cache）将占据人工智能数据中心闪存市场约三分之一的份额，而人工智能数据中心的市场规模将接近如今的NAND闪存市场。”

NBM长单锁死未来供需

在业绩爆发的背后，闪迪力推的新业务模块（NBM）成为锁定长期利润的关键护城河。这种基于长期承诺的合同模式，平滑了传统存储行业的强周期波动。

首席财务官Luis Felipe Visoso透露，目前的NBM合作公司中“95%都是投资级公司，它们创造了约1300亿美元的运营现金流。”目前，闪迪2027年约50%的供应、2028年约三分之二的供应均已被NBM项目预订。

谈及下游客户的真实需求，Goeckeler在问答环节抛出了一句引人深思的原话：“总的来说，我们从客户那里了解到，他们低估了运行基础设施所需的NAND闪存容量。” 他表示，目前不仅有很多老客户在追加订单，新客户也在不断涌入，**“我们现在拥有一个强劲的供应渠道，一直到2030年，甚至更远。”**

目前，闪迪2027财年约50%的产能已被NBM项目锁定，2028年这一比例将升至约三分之二。管理层预计，NBM项目的储备将在本十年末超过公司的供应量。

首款HBF芯片流片，SLC引发架构新思潮

如果说TLC和QLC构成了当下的基本盘，那么针对AI定制的下一代存储技术则打开了市场的想象空间。

闪迪在此次电话会上宣布了一个重磅里程碑：首款高带宽闪存（HBF）存储芯片已完成流片。Goeckeler解释称：**“HBF是一种用于推理的新型存储架构，其读取带宽与HBM相当，但容量更大……旨在通过将NAND级容量更靠近处理器来补充HBM。” 预计明年将向客户交付首批样品。**

此外，市场高度关注极高耐久性的SLC（单层单元）闪存在AI架构中的潜力。分析师提问这是否会蚕食TLC的份额，Goeckeler坚决予以否认：“这并不构成对其他NAND产品的蚕食，而是TAM（潜在可用市场）的扩张。 问题在于：以SLC模式运行NAND，能否在耐久性和性能上达到足够水平，从而替代部分DRAM的使用场景？毕竟二者之间的成本差距相当悬殊，约为20倍至40倍。”

边缘与PC市场：短期筑底，明年单机容量看涨

相较于高歌猛进的云端，包含智能手机和PC的边缘计算业务表现相对平稳，一季度营收58亿美元，环比增长7%。而消费者业务受制于高涨的价格，环比下降29%至3.97亿美元。

面对PC市场的短期疲软，Goeckeler展现了客观的预判。他坦言当前两个季度是销量的低谷期，预计明年PC销量可能仍有个位数下降。但是，他强调了设备内容量增加的逻辑：“我们预计明年PC的存储容量（以EB为单位）将会增长。根据我们内部的模型，NAND闪存市场的各个细分领域……明年都将呈现正增长。” 同时，汽车电子正迅速崛起，被闪迪视为未来边缘计算领域最大的细分市场之一。

以下是电话会议全文：

> 操作员： 下午好，欢迎参加闪迪 2027 财年第一季度财报电话会议。所有参会者将处于仅收听模式。（操作说明）另请注意，本次会议正在录音。现在，我将发言权交给投资者关系副总裁伊万·唐纳森先生。
>
> 投资者关系副总裁 Ivan Donaldson：
>
> 在开始之前，请注意，今天的讨论将包含基于管理层当前假设和预期的前瞻性陈述，这些陈述受各种风险和不确定性因素的影响。这些前瞻性陈述包括我们对公司技术、能源和产品组合、业务计划和业绩、资本配置重点、市场趋势和机遇以及财务业绩的预期。我们不承担更新这些陈述的义务。有关可能导致实际结果与预期存在重大差异的风险和不确定性因素的更多信息，请参阅我们的 10-K 表格年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件。
>
> 我们今天还会提及非公认会计准则（non-GAAP）财务指标。非公认会计准则财务指标与可比公认会计准则财务指标的调节表已包含在我们网站"投资者关系"栏目发布的书面材料中。

接下来，我将把电话交给David 。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

谢谢Ivan。下午好，感谢各位参加闪迪 2027 财年第一季度财报电话会议。2027 财年伊始，我们又迎来了一个强劲的季度，为客户和股东创造了价值，并实现了超出预期的业绩。我们的战略行之有效，执行力也带来了丰硕的成果。

本季度营收为 110 亿美元，非 GAAP 毛利率为 85.1%，非 GAAP 每股收益为 49.51 美元。我们产生了 57 亿美元的调整后自由现金流，并通过股票回购向股东返还了 50 亿美元。

我们对公司长期发展前景的信心源于三大核心优势：技术领先、深厚的客户合作关系以及严谨的财务管理。人工智能的兴起以及客户通过我们全新的商业模式——NBM 合作伙伴关系——发出的、将业务拓展至 2030 财年以后的信号，都进一步强化了 NAND 闪存需求的结构性增长。这些优势共同使我们能够充满信心地投资于技术路线图，加强并拓展客户关系，实现持续增长的自由现金流，同时为股东创造资本回报。

技术领先地位

一切始于我们的技术领先地位。BiCS 8 是我们当前产品组合的核心，在 TLC 和 QLC 闪存的性能和密度方面均树立了行业标杆。BiCS 8 引入了直接键合到阵列的 CMOS 技术，即我们的 CBA 架构，从而满足了 AI 数据中心客户所需的性能，并为未来几代产品奠定了基础。BiCS 9 将成熟的 BiCS 8 阵列与新一代 CMOS 技术相结合，在保持成熟存储器架构的同时，显著提升了接口性能。BiCS 10 在 TLC 和 QLC 闪存方面全面升级了节点架构，推出了一款专为高性能工作负载设计的 1Tb TLC 芯片和一款 2Tb QLC 芯片，后者拥有业界领先的密度，读写带宽是 BiCS 8 的两倍。这些技术的融合将扩展 BiCS 8 的基础架构，以满足下一代基础设施不断增长的性能和容量需求。

高带宽闪存（HBF）进展

除了核心路线图之外，高带宽闪存（HBF）在第一财季取得了重要里程碑式的进展——我们首款 HBF 存储芯片已完成流片，目前制造工作正在进行中。正如我们在投资者日上概述的那样，HBF 是一种用于推理的新型存储架构，其读取带宽与 HBM 相当，但容量更大，能够支持更大的模型、更长的上下文长度和不断增长的键值缓存。HBF 旨在通过将 NAND 级容量更靠近处理器来补充 HBM，我们仍按计划在明年交付首批基于 HBF 的产品样品。

HBF 仍是一项面向未来的创新，并未纳入我们在投资者日上提出的长期财务模型中。随着客户采用情况、产品需求和制造准备情况的日益明确，我们预计将提供更多关于市场机遇的见解。

客户认可我们创新的实力，并日益将闪迪视为实现其增长目标的重要合作伙伴。通过我们的 NBM（新业务模块），我们将继续把客户关系发展为基于创新、协作和共同承诺的长期合作伙伴关系。我们近期与全球领先的人工智能公司开展的客户互动表明，市场对我们技术的需求仍有进一步增长的空间。我们市场领先的技术、产品组合和客户合作伙伴关系是我们稳健财务状况的基石，使我们能够进行再投资，以保持技术领先地位，并通过专注于研发的资本支出扩大供应。

人工智能驱动的需求增长

人工智能的蓬勃发展进一步强化了我们的各项优势。随着推理工作负载的增长，对可扩展内存和存储的需求也在不断扩大，这使得 NAND 闪存在人工智能基础设施中扮演着越来越重要的角色。在推理过程中，每个生成的词元都必须引用其前面的上下文，从而创建一个不断增长的键值缓存，作为模型的工作内存。更长的提示、更复杂的推理、多模态输入和持久的用户上下文都会显著增加这些存储需求。**HBM 和 DRAM 支持最高性能层级，而闪存则提供高效保留更广泛上**

下文所需的容量，并避免代价高昂的重新计算。我们认为，这是一种长期趋势，正在扩大 NAND 在整个 AI 技术栈中的作用。

内存层次结构定义了每种 NAND 架构的作用。TLC 提供更低的延迟、更高的速率性能和更强的耐用性，满足活跃数据集、检查点和对延迟敏感的键值缓存工作负载的需求。在我们于投资者日展示的 AI 实验室对比中，采用 SSD 的系统在词元吞吐量方面比仅依赖易失性内存的同类系统高出约三倍，同时能耗降低了约 75%。QLC 进一步提高了存储密度，适用于数据湖、驱动 AI 搜索和检索库的向量数据库等容量密集型应用。在这些层之间，不断增强的持久上下文确保数据能够被保留和调用，而不是重新生成。

随着推理成本的降低，我们预计其采用率和使用率将不断提高，这印证了我们的观点：到本十年末，键值缓存将占据人工智能数据中心闪存市场约三分之一的份额，而人工智能数据中心的市场规模将接近如今的 NAND 闪存市场。

终端市场概览

接下来，我们来看看终端市场。在数据中心领域，我们的产品组合能够满足从高性能企业级固态硬盘到高容量平台等各种人工智能基础设施需求。市场需求依然强劲并持续增长，**我们估计数据中心业务已从十年前约占行业总量的 20% 增长到如今的近一半。**客户结构的这种转变正在重塑行业经济格局，也是闪迪正在进行的转型的核心。本季度，数据中心业务再次实现强劲增长，并继续超越整体市场，这得益于我们增加了供应以满足这一终端市场日益增长的需求。

边缘计算是闪迪一个规模庞大且具有重要战略意义的市场，涵盖智能手机、个人电脑、车载平板电脑以及不断扩展的物理人工智能应用。汽车行业正日益成为我们边缘计算业务的重要增长点，也是一个意义重大的长期增长机遇。我们与领先客户的合作不断深化，这增强了我们对汽车行业未来成为边缘计算领域最大市场之一的信心。

我们的消费者业务仍然是一项差异化的战略资产，它结合了与数亿终端用户的直接品牌互动以及在全球领先渠道合作伙伴的广泛货架覆盖。消费终端市场为我们的业务提供了稳固的基础，其与市场的直接联系也为产品开发提供了信息，并让我们能够及早洞察终端用户需求的变化。

总而言之，这些成果进一步巩固了我们在投资者日上提出的商业模式的稳健性。我们已实现了强劲的盈利能力和现金流，接下来的重点是确保旗下所有业务持续稳定地执行。

接下来，我将把电话转给Luis ，让他详细介绍公司的最新业务情况和前景。

执行副总裁兼首席财务官 Luis Felipe Visoso：

谢谢大卫。我们正在执行在投资者日上制定的战略和计划，并取得了令人满意的财务业绩。

第一季度，我们完成了两项 NBM 合作，由于这两笔交易都在第四季度财报电话会议之前完成，我们已在电话会议上宣布了这些合作关系。我们正在积极与现有 NBM 客户洽谈，他们正在评估延长现有协议的可能性；我们也在积极与新客户洽谈，他们正在评估新的 NBM 合作。这些长期合作关系能够让我们更清晰地了解市场需求和财务业绩，从而构建更稳健的财务模式。我们将保持耐心和严谨的态度，选择合适的长期合作伙伴，并确定分配给 NBM 的最佳投标比例，该比例可能会高于我们目前的水平。

第一季度财务业绩

第一季度营收达 110 亿美元，环比增长 23%，同比增长 378%。这一业绩远超我们此前 103 亿美元至 108 亿美元的预期。销量增长和价格上涨均推动了营收增长，其中约 60% 的增长归功于销量增长，40% 归功于价格上涨。

数据中心业务营收达 48 亿美元，环比增长 61%，超过了当季市场预期增速。我们领先的产品和强大的客户合作伙伴关系（包括与三家美国超大规模数据中心运营商的合作）支撑着我们在这一快速增长的终端市场的持续扩张。

边缘计算业务营收达 58 亿美元，环比增长 7%，反映了高端和主流市场的韧性，但部分被低端市场的萎缩所抵消。在边缘计算领域，我们受益于汽车和物联网客户的强劲增长。消费者业务收入为 3.97 亿美元，环比下降 29%，主要原因是市场正在适应更高的价格。我们将继续致力于服务所有三大终端市场，并通过多元化的产品组合不断优化业绩。

第一季度非 GAAP 毛利率为 85.1%，高于上一季度的 84.6%，主要得益于销量和价格的上涨。这一业绩优于我们此前 83% 至 85% 的预期。非 GAAP 运营费用为 5.13 亿美元，占收入的 4.7%。非 GAAP 营业利润率为 80.4%，高于上一季度的 79.2%。非 GAAP 每股收益为 49.51 美元，高于上一季度的 39.25 美元和上年同期的 1.22 美元。这一业绩优于我们此前 44 美元至 46 美元的预期范围。本季度末，公司稀释后流通股为 1.54 亿股。

关键的 GAAP 与非 GAAP 财务指标调整包括：9100 万美元的股权激励支出，占营收的 0.8%；以及 5.13 亿美元的股权证券收益，主要归因于我们对南亚的投资。

本季度，我们回购了约 320 万股普通股，总额达 50 亿美元。过去两个季度，我们共回购了 600 万股，约占已发行股份总数的 4%。我们的回购体现了我们对公司长期价值的信心以及严谨的资本配置策略。我们将继续对公司进行适当的投资，并将 100% 的盈余现金返还给股东。

自由现金流

经营活动产生的现金流量为 64 亿美元。总资本支出为 3.78 亿美元，占营收的 3.4%。我们预计本年度剩余时间内总资本支出将有所增长，并占 2027 财年收入的个位数百分比。本季度，我们实现了 57 亿美元的调整后自由现金流，利润率约为 52%。本季度末，我们持有 51 亿美元的现金及现金等价物，且无任何债务。

业绩展望

我们对市场长期健康的信心源于人工智能基础设施的结构性增长以及 NAND 闪存在推理工作负载中日益重要的作用。

在展望第二季度业绩之前，我宣布闪迪董事会已批准公司普通股的 41 拆 1 股票拆分。新增股份预计将于 11 月 19 日派发，拆分调整后的股票预计将于 11 月 20 日开始交易。

我们预计 2027 财年第二季度的收入将在 122 亿美元至 126 亿美元之间。我们预计非 GAAP 毛利率在 84.5% 至 85.5% 之间，其中包括适度的同店价格上涨。在拆股前，我们预计非 GAAP 每股收益在 55 美元至 57 美元之间，假设完全稀释后股份总数为 1.51 亿股。经 41 拆 1 拆股调整后，非 GAAP 每股收益在 6.88 美元至 7.13 美元之间，假设完全稀释后股份总数约为 12.08 亿股。

作为参考，我们预计 2027 年市场将保持强劲增长。数据中心预计将再次成为增长引擎，占据超过 55% 的市场份额，在人工智能驱动的资本支出增加的推动下，投标需求将同比增长约 40%。此前，2026 年数据中心的投标需求已增长超过一倍。我们的 NBM 项目储备将在本十年末超过供应量。

接下来，我将把电话会议交还给David。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

谢谢路易斯。我们将继续执行在投资者日上提出的战略，这增强了我们对闪迪长期发展前景的信心。凭借技术领先优势、深厚的客户合作关系和严谨的财务管理，以及人工智能驱动的 NAND 闪存需求结构性增长，我们能够更好地服务客户，创造持续增长的自由现金流，并为股东带来回报。

过去一年，我们显著提升了公司的盈利能力和现金流，并为未来的持续增长奠定了坚实的基础。我们将继续专注于严谨的执行、持续的价值创造以及实现长期财务目标。

伊万，接下来请大家提问。

问答环节

投资者关系副总裁 Ivan Donaldson：

现在，我们将开始问答环节。（操作说明）今天的第一个问题来自 Melius 公司的 Ben Reitzes。

分析师 Ben Reitzes：

大家好，非常感谢。戴夫，我想问两个问题。第一个是关于 NBM（新业务模块）的。您在上次招标前签了两份合同。我想问一下，以后还会签很多吗？因为看起来你们的产能已经有限，无法全部签完。另外，如果合同有任何变动，能否提醒我们一下未来几年合同的具体内容？另外我还有一个后续问题。谢谢。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

谢谢，Ben。我来就 NBM 发表一些意见，然后Luis会补充。

我们拥有非常强劲的 NBM 项目储备。随着投资组合的认购和承诺不断增加，我们本财年已经完成了一半，明年也完成了三分之二。现在正是推进下一批项目的好时机，而且我们的储备非常充足。我们上个季度说过，我们会保持耐心，认真考虑下一批客户，而我们也正是这样做的。我们预计在接下来的几个月甚至几个季度里，随着我们继续分配剩余的投资组合，会有更多客户加入。我们的储备非常充足，而且还在不断增长，这已经成为我们服务客户的主要方式。我预计未来几个季度，已承诺的投资组合比例将继续上升。

Luis，请你补充。

执行副总裁兼首席财务官 Luis Felipe Visoso：

David 已经涵盖了大部分内容，我只想补充几点。我们对目前在 NBM 方面的进展非常满意。我们在选择合作对象方面一直非常谨慎，极具战略眼光。我们审视了现有的合作公司，其中 95% 的 NBM 合作公司都是投资级公司，它们创造了约 1300 亿美元的运营现金流。我们认为做出了正确的选择。我们将继续保持耐心，精挑细选，而且我们的项目储备非常充足。

正如我在事先准备好的发言稿中提到的，我们预计这些项目将继续增长。我们之前已经和大家分享过，2027 年我们约 50% 的项目是 NBM 项目，2028 年约三分之二的项目是 NBM 项目，我们预计这个数字会从三分之二略微上升。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

Ben，我再补充一点。我们目前确实在努力平衡那些再次订购的客户的需求。总的来说，我们从客户那里了解到，**他们低估了运行基础设施所需的 NAND 闪存容量。因此，我们有很多客户再次订购，同时也在努力拓展新客户。**有很多事情需要处理，这些都是非常复杂的大型协议，但我

们对目前的研发管线和产品组合都非常有信心，产品反响良好。在接下来的几个季度里，我们会持续更新 NBM 产品组合的最新进展。

分析师 Ben Reitzes：

好的，太好了。还有一个后续问题。您可能已经看到，英特尔下调了下一季度的业绩预期，原因是个人电脑业务下滑，而且内存业务的影响比预想的都要大。

我只是好奇，您是否注意到 PC 市场对 NBM 的兴趣有所增加？如果确实如此，您认为对于某些设备制造商而言，这个市场是否会发展成为 NBM，或者实际上由于他们愿意支付更高的价格而变得更具吸引力？鉴于他们似乎在这个领域产品匮乏且销量不佳，我们应该如何看待这种情况？

执行副总裁兼首席财务官 Luis Felipe Visoso：

我们不能谈论具体的客户。我们过去说过，我们在数据中心业务中确实有 NBM，它以数据中心为中心，但我们也有边缘计算方面的客户。我们向任何有需要的客户提供这种模式，并在合适的情况下启动相关流程。我们并没有试图限制任何客户，我们欢迎合作。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

关于这一点，我们自己的分析也证实了这一点。**我们知道今年的销量有所下降，明年预计还会略有下降，降幅在个位数左右。目前这两个季度是同比数据跌幅最大的低谷期，从销量来看，我们感受到的市场同比变化最大。**尽管如此，我们预计明年 PC 的存储容量（以 EB 为单位）将会增长。根据我们内部的模型，NAND 闪存市场的各个细分领域，包括 PC、智能手机和数据中心，明年都将呈现正增长，因为每个设备的内容量持续增加，其中一部分原因是高端产品正在普及。市场已经进行了调整，从销量来看，我们正处于同比下降的低谷期，但我们预计情况会有所改善。

分析师 Ben Reitzes：

谢谢各位。

操作员： 下一个问题来自摩根士丹利的乔·摩尔。

分析师 乔·摩尔：

太好了，谢谢。除了市场行情好之外，似乎更深层次的原因在于贵公司在数据中心领域的布局。贵公司的市场份额同比增长近 20 倍，环比增长 61%。显然，市场行情很好，但贵公司的市场份额似乎也大幅提升。这是因为 BiCS 8 认证吗？还是仅仅因为市场环境发生了变化？究竟是什么因素让贵公司达到了如此高的市场渗透率？如果未来数据中心的数据传输量占到总数据传输量的一半，贵公司能否在自身产品组合中也实现这一目标？

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

乔，我们对目前在数据中心领域的发展状况非常满意。我们每年公布的业绩数据之所以能取得这样的增长，是多种因素共同作用的结果。首先，这要归功于 NAND 闪存的基础节点。BiCS 8 是一个非常优秀的节点，CBA 工艺能够提供非常纯净的 CMOS，从而实现极高的接口速度。我们打造了合适的产品——我们的 TLC 产品已经上市好几年了；就在几个季度前，我们才开始销售 QLC 产品并实现盈利，我们预期它的销量会迅速增长，而现在也确实如此。所以，我们基于正确的技术，在正确的时间推出了正确的产品。

在过去一个季度左右的时间里，人工智能推理架构得到了更多的改进。当我们观察市场并在内部进行细分时，客户对如何使用 NAND 闪存、TLC 闪存和 QLC 闪存等技术有了更精细的了解，

涵盖了从键值缓存到暂存区再到快速数据湖的各个阶段，以及这些市场的所有子领域，例如代理编排中的推理、模型预训练和模型后训练。总的来说，我们看到 NAND 闪存的应用方式更加精细化。

过去，QLC 闪存的应用场景非常合适，甚至可以看到一些 QLC 子客户在技术允许的情况下，将其应用于键值缓存等场景。另一方面，我们看到 SLC 闪存也正在被纳入架构设计中——目前它还没有真正投入销售，更多的是在架构讨论阶段，而且这种讨论并非着眼于性能，而是更侧重于在代理工作负载下的耐久性，以及能否用 NAND 闪存替代 DRAM。

我们认为这类架构会随着时间的推移而非常流行。一旦完成转型，考虑到价格差异，用户就会坚持使用。这些 NBM 让我们能够与客户进行深入的战略对话，了解他们如何使用我们的产品，也能与我们的工程师进行深入探讨，了解如何针对不同的用例解决具体问题。所有这些都极大地促进了我们产品组合的发展。正如我所说，我们已经与我们最大的客户签署了第二批 NBM，并且正在与其他客户洽谈。整体架构非常强大，我们对此感到满意。

分析师 乔·摩尔：

您认为从长远来看，这种产品组合的混合风格会如何发展？

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

我们正在努力追赶，使我们的投资组合构成与市场整体水平保持一致。我们将在 2027 年全年持续推进这项工作。我们会看看能否在本季度末真正实现目标，但如果回顾 2026 财年，我们的投资组合构成将会比现在高得多。我们将继续在这方面取得进展。

操作员： 下一个问题来自伯恩斯坦公司的马克·纽曼。

分析师 马克·纽曼：

非常感谢。首先，我想谈谈您关于价格和销量的指引。**在您刚刚公布的第一财季业绩中，您提到 60% 的收入增长来自销量，40% 来自价格。我想问的是，您预计这个比例在您的指引中会如何变化？关于定价方面有什么要补充的吗？我知道这些新型 NBM 的销量占比很高，但我仍然想了解一下定价方面的情况——我记得您提到第二财季的价格会有小幅改善。您能否就此做进一步说明？**

然后我还有一个关于 HBF 和一些新的 NAND 技术的后续问题。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

我先回答第一个问题。您说得对，我们报告称第一季度营收增长约 60% 来自销量，40% 来自价格。**我们预计下一季度两者仍将有所贡献。我们通常不会将这个数字拆分，但正如我们在准备好的发言稿中所述，我们预计价格会有小幅上涨。因此，我们预计销量和价格都会在本季度有所贡献，并且预计全年价格将继续小幅上涨。**

分析师 马克·纽曼：

这很有帮助，解释得很清楚。接下来的问题是关于数据中心的 HBF 和其他新型 NAND 技术。之前有人提到 HBF 取得了一些进展，这很好，但我想知道关于进展以及与合作伙伴和客户的讨论是否还有其他信息？

戴夫，你刚才提到了数据中心里其他一些新的 NAND 技术，比如 Storage Next 和 CMX 上下文存储器。你对这些数据中心里新出现的 NAND 技术有什么看法？你觉得它们最终都会成功吗？

如果你能就这些技术之间的相互作用、各自的作用、闪迪在其中扮演的角色以及时机等方面发表一些看法，那就太好了。谢谢。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

当然。马克，我们与潜在客户就 HBF 进行的沟通非常深入，而且会持续进行——我们会继续与他们沟通，直到我们把产品样品送到他们手中，让他们开始使用并了解产品如何融入他们的系统。我们会持续更新相关信息，但这几乎是一个永无止境的沟通过程。

关于你的第二个问题，我认为这对人工智能推理的发展非常有利，因为随着其规模的扩大，架构必须不断优化以提升经济效益。这使得 NAND 闪存被更多地应用于架构的各个部分，因为 NAND 是最具可扩展性的半导体技术。几年前，一切都围绕着提高密度展开，从 TLC 到 QLC，我们现在仍然在这样做，这仍然是战略的重要组成部分。**但现在有些方向甚至发生了转变：如何利用 NAND 闪存来提高架构特定部分的耐久性？NAND 闪存的耐久性和性能是否足以满足架构中特定应用场景的需求？在特定场景下，它是否比那些价格更高、获取难度更大的竞争技术更具优势？**

我认为这是一个非常活跃的讨论领域，目前有很多想法，而且我认为应该有很多想法。我相信所有这些想法都会被采纳。最重要的是与那些投入资金扩展基础设施的人保持密切联系，因为最终他们会根据自身需要解决的大规模应用场景以及资金投入的方向，做出最适合自己的决策。

我们正积极参与这些对话，我预计这些对话将继续深入进行，并会涌现出许多不同的想法，探讨如何将我们的技术拓展到不同的方向，以适应越来越多的应用场景。在产品开发过程中，始终不变的原则是：在合适的时间、以合适的强度、以合适的成本提供合适的技术，不多不少，恰到好处。这才是产品开发的核心，因为只有以合适的价格交付产品，才能获得合适的回报。在人工智能推理架构领域，我们与客户紧密合作，全面推进这一过程。

分析师 马克·纽曼：

太棒了，谢谢你提供的信息。

操作员： 下一个问题来自 MST Financial 的 David Gibson。

分析师 David Gibson：

谢谢各位，这季度真的很棒！我有个简短的问题。我想问一下，您是否正在考虑加快 BiCS 从 8 到 9、10 等版本的过渡，以此来加速短期内的比特增长，并满足一些非常强劲的客户需求？

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

不，我们仍然致力于实现之前讨论过的产能增长目标，也就是十几到二十几个百分点。这些关键节点的转变需要大量的规划、设备采购以及生产线的搭建。我们已经制定了工厂计划，以应对我们长期以来一直在讨论的产能增长。目前没有改变计划。

分析师 David Gibson：

好的，谢谢。还有一个后续问题。您之前提到过第一季度会向数据中心分配更多资源。那么，向数据中心分配更多资源是否有任何限制？

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

在某些方面，确实如此。从晶圆厂出来后，你会得到一定比例的 TLC、QLC、特定芯片组合等，所以我们需要不断地调整，才能把合适的产品送到合适的客户手中。此外，路易斯的组织架

构中也蕴含着很多运筹工作，他与销售团队密切合作，了解现有库存、晶圆厂的出货情况、产品组合以及最终的销售方向。

路易斯，你还想补充几句吗？

执行副总裁兼首席财务官 路易斯·维索索：

我觉得唯一需要补充的是，这显然会根据我们所考虑的时间范围而变化。短期内，几乎不可能做任何事情——生产一片晶圆大约需要 120 天。但如果着眼于更长远的未来，那么可操作的空间就更大了。

分析师 David Gibson：

好的，非常感谢。

操作员： 下一个问题来自 Cantor Fitzgerald 公司的 CJ Muse。

分析师 CJ Muse：

下午好，感谢您回答这个问题。**我想问一下您在幻灯片中提到的 NBM 管道供应将超过本十年末供应量的评论。您能否详细解释一下？这会如何改变您对未来几年行业比特供应情况的看法？您是否正在调整资本支出计划，以及调整幅度如何？我知道您提到增幅在个位数中段，这意味着总资本支出大约在 25 亿至 30 亿美元之间，这个数字相当低。很想听听您对这种可见性如何影响您对比特增长和供应的看法？**

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

关于这一点，我想说的第一点是，CJ，这个流程行之有效。就在两三个季度前，我们还在讨论是否要建立这种商业模式，我们有一些志同道合的客户，取得了非常好的进展。现在，几个季度过去了，我们在投资者日之后讨论过这个问题，客户主动来找我们寻求 NBM 服务，而这现在已不是我们唯一的业务模式了。我们有很多客户，他们的业务量和产品各不相同，我们希望能够根据客户的需求提供服务，这一点毋庸置疑。

令人欣慰的是，我们现在拥有一个强劲的供应渠道，一直到 2030 年，甚至更远——我们有很多客户愿意向我们提供他们的需求信号和财务承诺。至于之前提到的问题，如果我们最终选择改变供需关系等等，这些因素是否能让我们有所作为，但我们目前还没有到那一步。我们还需要就所有这些问题进行谈判，获得承诺，让所有环节都协调一致。

目前流程进展顺利，我们对现状非常满意，这让我们对未来的规划有了更清晰的了解。流程仍在进行中，在接下来的几个季度里，我们会随着工作的进展不断向大家汇报最新情况。

分析师 CJ Muse：

路易斯，我还有一个后续问题。关于这些合同，考虑到有些合同有定金，这些定金可以用于回购吗？还是说这部分资金有使用限制？

执行副总裁兼首席财务官 路易斯·维索索：

理论上我们可以，CJ。但正如我们在分析师日上解释的那样，绝大部分是财务担保，由第三方金融机构持有，所以它们不在我的资产负债表上。资产负债表上唯一包含的是预付款，而且这笔金额是最小的。但这方面没有任何法律限制。

分析师 CJ Muse：

太好了，非常感谢。

操作员： 下一个问题来自法国巴黎银行的卡尔·阿克曼。

分析师 卡尔·阿克曼：

谢谢。看到每台 XPU 和 AI 服务器的 NAND 闪存容量不断增加，以满足键值缓存的需求，这令人鼓舞。我认为这与内存容量减少以及部分服务器 SKU 的缩减形成了鲜明对比。**David，您能否谈谈在 AI 普及的背景下，您如何看待 2027 年每台服务器的企业级 SSD 容量发展趋势？因为 AI 无疑在您的产品组合中占据越来越重要的地位。**

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

卡尔，这确实是个大问题。目前我们所做的，毫无疑问，在代理编排的推理中，我们的产品与这类应用的 CPU 需求密切相关。我们非常清楚每个 CPU 的预期需求量，这类应用的预期需求量大约是每个 CPU 60 到 90 GB。我还没有计算过服务器潜在市场规模（TAM）与这两者之间的弹性关系，但我们可以跟进。

正如我之前所说，我们看到越来越多的 NAND 闪存以各种不同的方式被应用到推理架构的各个部分。TLC、QLC，还有我之前提到的，现在那些寻求高耐久性解决方案的用户，希望这些解决方案能够满足工作负载中某些部分的需求——在这些部分，他们不需要使用 DRAM，而可以使用这类 NAND 闪存。所以这一切都非常令人鼓舞，我们将继续密切关注，同时也会着手分析这两种 NAND 闪存的市场规模以及它们之间的权衡取舍。

分析师 卡尔·阿克曼：

如果可以的话，我想再问一个后续问题。您对企业级固态硬盘市场份额的目标有最新的进展或展望吗？鉴于您目前取得的相当不错的成绩，您能否在 2027 年实现 10% 到 15% 的市场份额目标？谢谢。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

过去很多年前，我们设定过一些份额目标，但我一直努力避免设定份额目标，因为这有时会导致投资组合做出一些不合理的选择。我们希望在所有时间范围内，包括短期、中期和长期，实现投资组合价值最大化，所以我们希望保持投资组合的平衡。

显然，我们会增加数据中心的配置比例，你们也看到了。我们之前也讨论过，我认为我们实现了 17 倍的同比增长——在如此规模的业务中，你很少能看到 17 倍的增长。我预计到 2027 年，这个数字还会继续攀升。在某种程度上，平衡点将取决于我们每个季度的观察结果以及我们签署的 NBM 协议，这些将让我们对未来几年的市场格局走向有更清晰的了解。所以，这个数字肯定会继续攀升，但我不会设定一个具体的目标。

分析师 卡尔·阿克曼：

谢谢。

操作员： 下一个问题来自瑞穗银行的 Vijay Rakesh。

分析师 Vijay Rakesh：

你好，David，这真是一份很棒的季度报告和指引。**关于数据中心，你提到 2027 年的需求量将增长 40%，这非常惊人。你认为 BiCS 9 和 BiCS 10 的过渡是否有助于推动部分需求增长？我想问一下这方面的供应情况如何？我还有一个后续问题。**

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

BiCS 8 和 BiCS 9 是数据中心战略的重要组成部分，它们能够让我们在相同的存储单元内获得更快的接口速度，而 CBA 正是赋予我们这种灵活性的，我们在投资者日上也讨论过这个问题。从这个意义上讲，是的，它们是战略的重要组成部分，这一点毋庸置疑。关键在于为合适的客户提供合适的产品。我们的 TLC 产品一直以来都表现出色，现在 QLC 正在逐步普及，BiCS 9 也将逐步普及，但距离真正应用还有一段时间。我们发布了 BiCS 10，但我们仍在逐步推广，在真正应用到未来的 BiCS 节点之前，我们还有很长的路要走。

分析师 Vijay Rakesh：

明白了。关于耐用性方面，正如您所提到的，一些同行正在讨论 SLC NAND 闪存。您认为明年市场会如何发展？除了您观察到的整体需求增长之外，SLC NAND 闪存的出现是否也可能会加剧 NAND 市场的竞争？谢谢。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

现在就下非常明确的看法还为时过早。我们正在与一些客户沟通，他们透露了一些对 SLC 的需求信号。很明显，一旦开始混用 SLC，就会出现一个明显的换算比例，无论是 TLC 还是 QLC，大概是三比一或四比一。因此，SLC 的使用量和实际部署量将影响市场整体供应。但现在就做出具体预测还为时过早。

我认为这是一次架构方面的讨论，客户希望更好地了解这项技术及其如何应用于他们构建推理架构的各个用例中。接下来的几个季度我们会持续更新进展，看看情况如何，但绝对值得关注。

分析师 Vijay Rakesh：

好的，谢谢。

操作员： 下一个问题来自高盛的吉姆·施耐德。

分析师 吉姆·施耐德：

下午好，感谢您回答我的问题。我想从更具体的策略角度来了解一下，贵公司的消费业务在第一季度显然存在季节性波动，个人电脑业务也是如此，但数据中心业务目前处于长期增长阶段。路易斯，根据您目前掌握的信息，我想请您大致预测一下，**您认为第三财季的业绩会环比增长、下降还是持平？**

执行副总裁兼首席财务官 路易斯·维索索：

你指的是第三财季？从历史数据来看，第三季度通常是我们业绩最弱的季度。例如，上个季度我们的出价环比下降了 19%。虽然我们不对第三季度业绩做预测，但为了建模的目的，**我会对第三季度到第二季度的环比增长持保守态度。**

分析师 吉姆·施耐德：

谢谢。另外，就股票回购而言，很高兴看到这项计划持续执行。我有点好奇，随着授权期限的临近，您是否预期董事会会按季度续签授权？或者，鉴于目前的股价远低于预期，您能否进一步说明您是如何计划执行实际回购的？谢谢。

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

我们有一个非常清晰的策略，100% 的盈余现金将返还给股东。我们将积极有效地执行这一策略，而且我们知道如何与董事会沟通。我们每个季度都会召开会议，我不认为在执行过程中会遇到任何阻力。我预计我们将继续忠于这一策略，即 100% 的盈余现金将返还给股东。在过去的几个季度里，我们开局良好——我们已经回购了相当于初始市值或流通股 4% 的股票，我们将继续妥善执行这项计划。

分析师 吉姆·施耐德：

谢谢。

操作员： 下一个问题来自 TD Cowen 公司的 Krish Shankar。

分析师 Steven（代表 Krish）：

大家好，非常感谢你们回答我的问题。我是 Steven，代表 Krish 打电话。我的第一个问题是问 David 的。**我想了解一下你们的 CSP 客户群，目前 TLC 和 QLC 闪存芯片的需求情况如何？随着 NBM 的普及，TLC 和 QLC 闪存芯片的比例在本十年后期会发生显著变化吗？**

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

目前 TLC 和 QLC 的比例仍然维持在 70:30 左右。TLC 一直是产品组合的主要驱动力。我们也越来越多地听到客户反馈，他们希望重新加速 QLC 的发展，并探索不同的应用场景。我们会观察这种情况在本十年末的发展。目前 70:30 的比例相当不错，每个季度都会有一些波动，但目前的比例基本保持在这个水平，我们预计至少在本财年剩余时间内也会如此。我们设定了这个时间跨度，然后会继续与客户讨论，观察他们对 QLC 的看法。

另外我还要提一下，Stargate 产品——也就是我们的 QLC 产品——的推广情况非常好。就在几个季度前，我们还在讨论产品认证的问题，现在认证工作已经全部完成，客户正在逐步增加订单。这款产品一直备受好评，是我们产品组合中非常关键的一部分。

分析师 Steven：

明白了。还有一个关于移动边缘计算市场的问题，鉴于今年该市场也出现了两位数的销量下滑，尽管下滑主要集中在入门级和中端市场。我有点好奇，根据你们一些客户在该市场提供的需求信号，你们的移动业务明年还能保持整体增长吗？

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

我们先来谈谈市场。低端市场确实面临压力，这会导致销量下降，但单位内容量会增加。总的来说，我们预计明年该市场的数据量将以艾字节为单位增长——尽管销量会略有下降。至于我们的产品组合，这有点像数据中心，我不想对单个市场做出预测。我们会灵活敏捷地管理产品组合。我们已经非常明确地表示，我们希望产品组合保持平衡，但我们会优化短期、中期和长期的财务结果，并将这些因素整合起来以获得最佳结果。我们会随时向您汇报移动业务的构成情况。

分析师 Steven：

太好了，非常感谢！

操作员： 下一个问题来自美国银行的 Wamsi Mohan。

分析师 Wamsi Mohan：

非常感谢。您在幻灯片中提到，**领先的人工智能公司可能预示着未来需求的增长。我想知道这些公司是指 AI 实验室吗？另外，目前 Neo Clouds 的信用问题是否对您有任何影响？我还有一个后续问题。**

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

我们没有看到任何此类情况。恰恰相反，我们看到客户需求非常强劲。如果我们看一下我们最大的客户，他们基本上都是投资级公司，现金流非常充裕。因此，我们没有看到任何信贷问题的影响，即使这些问题确实存在于市场上，而且我们客户的需求与上个季度相比还在增强。

分析师 Wamsi Mohan：

路易斯，您在幻灯片中说"领先的人工智能公司"，您指的是 AI 实验室吗？

执行副总裁兼首席财务官 路易斯·维索索：

我们面向所有业务领域销售产品——**我们向超大规模数据中心销售产品，我们向模型制造商销售产品，我们向所有人销售产品。**

分析师 Wamsi Mohan：

好的，谢谢路易斯。就本季度的情况而言，应收账款似乎略有回升。这是因为随着更多投标采用 NBM 付款方式，付款条件有所改善，我们应该预期会出现这种情况吗？还是本季度还有其他因素？

执行副总裁兼首席财务官 路易斯·维索索：

我们基本上看到客户组合发生了一些变化，这对我们的应收账款产生了一些影响，只是一点点，但主要是客户组合的变化。

分析师 Wamsi Mohan：

好的，非常感谢。

操作员： 下一个问题来自 Evercore 公司的 Amit Daryanani。

分析师 Amit Daryanani：

非常感谢。David，我想先从资本配置方面谈起。随着你们向更可预测的 NBM 驱动型商业模式转型，这是否会改变你们对资本结构的看法？**从历史数据来看，人们普遍认为存储芯片的周期性更强，因此资产负债表的灵活性至关重要。但随着你们的业务结构周期性降低，这是否会促使你们愿意增加杠杆，从而加速资本回报？还是你们仍然对每季度 50 亿美元的股票回购计划感到满意？我只是想知道，你们认为我们什么时候可以增加杠杆，从而利用业务周期性降低的优势？**

董事长兼首席执行官 David Goeckeler：

我们已经公布了一个财务模型，就在我们分析师日上，我们花了三个半小时讨论这个问题，并承诺将财务模型执行到 2030 年底。我们计划执行这个模型，并且对我们保持零负债、拥有非常稳健的资产负债表，然后将收益投资于自身业务的战略非常有信心。我们的业务正在增长，并且有很多内部创新的机会，我们将继续投资于 HBF 和 3D 矩阵存储器等项目，此外还有 BiCS 路线图以及我们开发的所有优秀产品。完成这些之后，我们将把 100% 的现金流返还给股东，这就是我们的计划，我们将在可预见的未来继续执行，直到另行宣布改变计划为止。我预计在短期内不会发生变化。

分析师 Amit Daryanani：

好吧。那么，关于 HBF，与其问您潜在市场规模（TAM）到底有多大，不如请您谈谈随着推理模型和上下文窗口的扩展，这里的扩展变量究竟是什么？我们应该认为 HBF 的容量会与 GPU 的计算能力同步增长，还是会更快？另外，您说过会在 2027 年开始初步样品测试，那么从那时到实现可观的收入增长，关键的里程碑是什么？谢谢。

董事长兼首席执行官David Goeckeler：

关于您的第一个问题，现在评估还为时尚早。关于第二个问题：我们在拿到芯片、完成基础芯片流片之后，会将控制器与基础芯片进行整合，然后交到客户手中，让他们开始评估产品在其基础设施中的实际表现。

我们此前已做了大量建模工作，但真正将实体产品交付客户、开展集成工作之后，客户的反馈将帮助我们逐步回答大家关心的问题，例如：市场机会有多大、规模化进程有多快、TAM是多少、架构将在哪些场景落地。我们将跟随客户的需求方向推进。

关键的下一步是真正将产品交到客户手中。这将开启一系列新的对话——我们不再依赖仿真模拟，而是直接观察产品在其基础设施中的真实性能表现，以及是否达到客户的预期效果。这也有助于持续拓展产品的应用场景。

在研发过程的当前阶段，需要保持一定的克制，避免因客户提出大量应用构想而使工程团队应接不暇。当我们真正拥有可交付的实体产品时，就可以打开对话的窗口，这将带来更多的应用场景。不过这些仍有待确定。

总体而言，当达到"拥有真实产品"这一关键里程碑时，很多事情将随之推进——客户可以开始实际使用，并评估产品对其目标的贡献价值。他们的目标是以最优成本构建世界级的推理架构，我们认为HBF是实现这一目标的卓越技术。但具体情况有待届时验证。

Amit Daryanani（分析师）： 非常感谢。

David Goeckeler（董事长兼首席执行官）： 谢谢。

提问人： 下一个问题来自SIG的Mehdi Hosseini，请提问。

Mehdi Hosseini（分析师）：

David，我想回到您之前提到的一点——您说AI推理正在持续优化，并对SLC需求产生了影响，需要更多SLC。我的问题是，这是否对TLC的采用或增长产生了不利影响？还是说SLC需求是对TLC和QLC市场需求的额外补充？

David Goeckeler（董事长兼首席执行官）：

我认为这并不构成对其他NAND产品的蚕食，而是TAM的扩张——市场开始需要具备不同特性的存储技术，包括更高的耐久性和更强的性能。我们的产品具备足够的灵活性，可以将晶圆以SLC模式运行。客户正在逐渐发现并理解，如何根据所需解决问题的特性来灵活运用这项技术。这只是对架构的更精细化认知，而非对NAND各层级产品的蚕食。

更进一步来说——当然目前仍处于早期阶段，需谨慎判断——问题在于：以SLC模式运行NAND，能否在耐久性和性能上达到足够水平，从而替代部分DRAM的使用场景？毕竟二者之间的成本差距相当悬殊，约为20倍至40倍。

Wamsi Mohan（分析师）：

Mehdi，我认为这在很多方面都是非常积极的信号。从架构扩展的实际情况来看，当你扩展架构的规模时——

David Goeckeler（董事长兼首席执行官）： 你必须以最具成本效益的方式来实现。NAND是可扩展性最强的半导体技术，因此人们不断找到更多使用场景，这并不令人意外。从某种意义上说，可扩展的技术往往能够吸引并扩大TAM，这正是目前正在发生的事情——随着这些架构变得越来越精细、越来越成熟。

Mehdi Hosseini（分析师）： 好的。换个角度来问：鉴于市场对更高耐久性SLC的需求，以及客户等待HBF商业化落地的这段时间，合资公司（JV）在增加SLC产能以满足短期需求方面有多大的灵活性？

David Goeckeler（董事长兼首席执行官）：

我不会从"SLC产能"的角度来思考这个问题。我们的存储单元具有足够的灵活性，可以按需以SLC、MLC或TLC任意模式运行。因此，我们可以用现有晶圆供应市场所需，这是我们的基本思路。

我理解您想直接切入供应层面的问题，但目前实在还太早。现阶段主要还停留在客户探索技术应用方式、初步形成需求预判的对话阶段。这是一个值得持续关注的方向，毫无疑问会对市场产生影响——毕竟少量SLC对应的是大量QLC。但更多细节，Mehdi，后续再和大家分享。

Mehdi Hosseini（分析师）： 好的，明白了。感谢您提供的详细信息。

提问人： 各位，今天的问答环节到此结束。下面请管理层做总结发言。

David Goeckeler（董事长兼首席执行官）： 感谢各位参与本次电话会议，非常感激。今天的交流非常充分，期待在本季度与大家再次见面。谢谢。

Luis Visoso（执行副总裁兼首席财务官）： 谢谢。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

217 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论



路人
4小时前　中国广东省

长单大客户：等NAND价格下来。你看我会不会砍单。。。

1　回复



assksun　4小时前　中国上海

回复 **路人：**

哈哈哈哈哈哈，一点没错

0　回复